

青年营计分台·导师操作手册

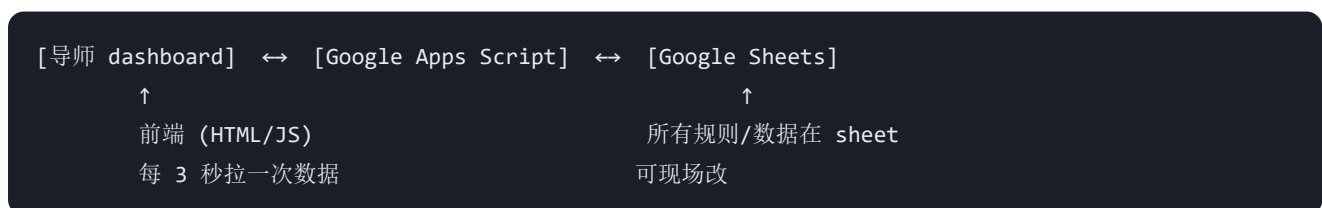
你是游戏的**裁判 + 系统操作员**。所有国家的"动作"都需要导师在 dashboard 上代为执行,以保证规则一致、防止作弊。本手册涵盖:系统架构、6 个按钮的精确流程、Google Sheets 配置项、错误处理、比赛前检查清单。

1. 🎯 你的角色

你做什么	你不做什么
听国家请求 → 在系统操作 (采购/制造/销售/研发)	替国家做决策
监督公平 (骰子真摇, 谈判要双方点头)	暗中调整数据
调整 (爱心/荣誉/金币) 需附原因	没原因调整 (系统强制要求)
见到 BUG/争议 → 立刻找主裁	自己改 sheet 解决
比赛后让国家看自己的日志	隐藏日志

导师身份选择 (A/B/C/D/E) — 每个操作都会记你的代号到 Log 表,所以**先选身份再做事**,否则按钮报错。

2. 系统架构 (一句话版)



关键: 几乎所有"配置项"都在 Sheets 里, 改完即时生效, 不用动代码。

3. 🌈 Google Sheets 表一览

表名	用途	你能不能改	改了立刻生效?
Countries	国家当前状态 (金币/资源/产品计数器/level...)	一般不直接改,用按钮	是
Products	每国库存产品 (country_id, name, qty)	应急时手动改	是
Log	所有操作流水, 不可改	只看, 别改	—
Prices	资源/产品价格表 (price, sell_price, asset_value, price_jp)	✅ 随时改	是
Config	全局参数 (申请费/上限/研发费/失败率/荣誉金额)	✅ 随时改	是
RDPrizes	研发抽奖奖池 (type/value/weight/label)	✅ 随时改	下次抽奖生效
LoveTable	爱心 → 资产倍数映射	✅ 随时改	是
LevelUp	升级门槛 (to_level / key / label / need)	✅ 随时改	是
InitialState	重置时各国回到的初始值	✅ 比赛前设定好	下次重置生效
PurchaseOrders	采购单流水 (active/consumed)	应急时手动改	是
CountryTokens	国家只读链接 token	改后告诉国家新链接	是

⚠️ 改 Prices.price 后, 已经在采购单中的产品不受影响 (扣金币时已经按当时价算了), 只对新订单生效。

4. 🎮 6 个按钮详解 (每国卡片)

按钮位置: 金币卡片下方, 2 行 × 3 列。点哪国卡片就操作哪国。

🛒 购买 (银行采购)

用途: 国家用金币向银行买基础资源 / L1 / L2 产品

流程: 1. 国家说"我要买 200 单位 oil" 2. 你点 🛒 购买 → 选 Tab "基础资源" → 点 oil 3. 数量步进 (每步 1 = 100 单位, 因为 unit_size=100) → 输入原因 4. 系统检查金币够不够 → 扣钱 → 加资源 → 写

Log 5. 关 modal, 看卡片资源数变化

注意: - 日本买资源会自动用 `price_jp` (=450), 列表会显示红色 "JP" 角标 - L1/L2 只能买**本国**产品 (因为是当半成品自用) - 跨国买半成品要走 🏠 销售 (国家间贸易)

📄 订单 (申请采购单)

用途: 国家花金币换一张采购单, 然后才能生产

流程: 1. 国家说"我要申请 L2 采购单" 2. 你点 📄 订单 → 看顶部状态 "持单 X/2 · 金币 XXX" 3. 点 L1/L2/L3/L4 大按钮 → 系统扣 100 金币 → 随机抽该级别产品 → 显示 toast "采购单 L2: AI电脑" 4. 下方"当前持有"列表会立刻刷新

注意: - 每张 100 金币 (在 Config.purchase_cost, 可改) - 最多 2 张同时持有 (在 Config.purchase_limit, 可改) - 申请前后端**实时读 Config**, 改 sheet 立刻生效 - 系统会从该国的 RECIPES 池里**随机抽** → 国家不能挑

🏭 生产

用途: 国家把资源 + 半成品按配方做成产品

流程: 1. 国家说"我要做 AI电脑" (前提是有该订单) 2. 你点 🏭 生产 → 看到列表里有 "📄 AI电脑" → 点它 3. 系统显示配方 + 是否够料 (红色 = 缺料) 4. 让国家**亲手丢实体骰子** (透明骰子, 大家都看得到!) 5. 你按下骰子结果数字 (1-6) 6. 输入原因 (默认填好) → 确认 7. 全屏弹出 ✅ 成功 或 ❌ 失败动画

骰规则: - 🎲 1 = **失败** (资源照扣, 采购单作废, 不出产品) - 🎲 2-6 = **成功** (出产品 + 采购单作废)

注意: - L3/L4 也是同样规则 — 都要丢骰 - 失败时**别帮国家挽回** (违反规则) - 如果点不出某产品 → 检查是不是没采购单

🏠 销售

用途: 国家把成品卖给银行 (固定价) 或其他国家 (谈判价)

流程: 1. 国家说"我要卖 3 个石油燃料包给银行" 2. 你点 🏠 销售 → 库存列表显示"石油燃料包 ×4 · 银行价 1200" 3. 点它 → 选销售对象 (🏠 银行 / KR KR / JP JP / US US) 4. 输数量, 银行价格自动锁定, 国家间需双方谈好协商价 5. **国家丢实体运输骰** 6. 你按运输骰按钮 (4 号会**默认红色**, 一眼可见) 7. 输入原因 → 确认

骰规则: - 🎲 4 = **运输失败** (产品照扣, 但没金币, shipments 不加) - 🎲 1/2/3/5/6 = **成功** (产品扣, 金币加, shipments +1)

🟡 **免失败运输卡:** - 如果国家持有 🟡 卡, 销售 modal 会出现"使用免失败运输卡"勾选框 - 勾上 → 跳过骰子 → 自动成功 → 卡 -1 - 国家可以**自己选择**用不用

注意: - 国家间**协商价**完全由两国谈, 你只输入数字, 不能否决 (除非违反明显规则) - 卖给银行用的是 Prices.sell_price (含 KR L1 的 +10% 加成, 已写死在 KR L1 那几行的 sell_price) - **JP 没有特殊销售加成** (只有买便宜)

研发 (R&D 投资)

用途: 国家花 500 金币随机抽奖

流程: 1. 国家说"我要研发" 2. 你点  **研发** → 看到费用 500, 失败率 20%, 奖品池预览 3. 国家确认 → 你点"投资研发" 4. 后端: 立刻扣 500 → 掷骰 (random) → 20% 失败 / 80% 抽奖品池 5. 全屏显示结果 ( 成功 /  失败)

奖品池 (RDPrizes 表, 可改): - 资源包 ×2 (随机一种资源 +200) - 免失败运输卡 ×1 / ×2 - 金币 +1000 / +2000

注意: - **失败钱不退** — 这是规则, 别心软 - 研发费在 Config.rd_cost (默认 500), 失败率在 Config.rd_fail_rate (默认 0.2) - 奖品权重 (weight 列) 决定中奖概率, 别让某项权重 ×10 让游戏失衡

日志

用途: 查看该国所有操作历史

- 最近 100 条 (按时间倒序)
 - 顶部 Tab 可过滤: 调整 / 采购单 / 采购 / 制造 / 失败 / 销售 / 运输失败 / 研发 / 研发失败
 - 国家在比赛后**有权**看自己的日志, 你给他们看
 - 全局日志: 顶部  按钮 (看所有国家)
-

5. 重置游戏 (按钮在顶部)

何时用: 上一场比赛结束, 准备下一场

流程: 1. 顶部右上  按钮 (红色, 只有导师能看到) 2. **Step 1** — 弹窗列出会清的东西 (日志/产品/订单/资源/卡/计数器, 金币/资源回 InitialState, 爱心/荣誉/level 归零) 3. 点"我看过了 → 下一步" 4. **Step 2** — 必须打 **RESET** (大写敏感) 才能解锁红色"确认重置" 5. 按下 → 后端清表 + 写一条 **RESET** log

重置后保留的: Prices / Config / RDPrizes / LoveTable / InitialState / CountryTokens **重置后清掉的:** Log, Products, PurchaseOrders, 国家所有 dynamic state

 **比赛中绝对不要按重置。** 这是上下场之间用的。

6. 🖐️ 调整 (Adjust)

用途: 国家因为表现优秀/违规, 你给加 / 扣金币 / 爱心 / 荣誉

怎么调: - 点国家卡片上的**数字**本身 (金币 60145 那串大字) - 弹窗 → 输入正数加 / 负数减 → **必须填**

原因 - 例: 金币 +500 原因 "完成任务奖励 (清洁活动)"

调什么时候?

场景	调什么	范围
完成挑战任务	金币 +X	视任务难度
助人为乐/团队精神	爱心 +1	适度,别滥发
优秀代表/演讲精彩	荣誉 +1	适度
违规 (作弊/冲突)	金币 -X / 爱心 -1	警告制
协助其他国家	爱心 +1	协作时

原因填什么: - ❌ "奖励" — 太短, 看不出为啥 - ✅ "完成图书馆任务 (5/5 题)" — 具体 - ✅ "无故缺席集合, 扣 200" — 有据可查

所有调整都进 Log, 比赛后可以查谁加扣过什么。

7. ⚙️ Config 表常用调整

随时改 sheet 单元格, 不用重新部署:

key	默认	含义	何时改
<code>purchase_cost</code>	100	申请一张采购单的金币	觉得太便宜或太贵
<code>purchase_limit</code>	2	同时持有最多几张采购单	想加快/放慢节奏
<code>rd_cost</code>	500	研发投入金币成本	想让研发更容易/更难
<code>rd_fail_rate</code>	0.2	研发失败概率 (0-1)	想调奖励难度
<code>jp_res_price</code>	450	日本买资源单价 (仅展示, 实际价取自 Prices.price_jp)	别动
<code>honor_coin</code>	1000	每点荣誉 = 多少金币加进资产	想让荣誉更值钱

8. LoveTable (爱心倍数)

公式: $\text{总资产} = ((\text{金币} + \text{产品估值}) \times \text{爱心倍数}) + (\text{荣誉值} \times 1000)$

默认表: | love | multiplier | |---|---| | 0 | 1.00 | | 1 | 1.10 | | 2 | 1.12 | | 3 | 1.15 | | 5 | 1.20 |

阶梯函数: love=4 没行, 用 love=3 的 1.15。love=10 超过最高, 锁在 1.20。

想加难度? 加新行 love=10, multiplier=1.30 → 5-9 之间还是 1.20。

8a. LevelUp (升级门槛)

每行 = 一个条件; 多行同一个 `to_level` 是 AND (全部达标才能升)。

to_level	key	label	need	note
2	l1_orders	完成 L1 产品	10	
2	coins	金币	20000	
2	shipments	成功运输	5	
3	l2_orders	完成 L2 产品	5	
3	coins	金币	50000	
4	l3_orders	完成 L3 产品	3	
4	coins	金币	80000	
5	l4_distinct	不同 L4 产品	2	
5	coins	金币	80000	
5	love	爱心值	1	
5	honor	荣誉值	1	

支持的 key (匹配 Countries 表的列, 或派生值): - `coins`, `love`, `honor` - `l1_orders`, `l2_orders`, `l3_orders`, `l4_orders` (累积尝试次数, 含失败) - `shipments` (成功运输次数) - `l4_distinct` (派生: 已生产过的不同 L4 产品种类数)

编辑技巧: - 想让某级简单 → 改 need 值 - 想多加一个条件 → 新增一行同 to_level - 想去掉一个条件 → 删那一行 - 想增加 Lv.6? → 新增 to_level=6 的行 (但前端目前只支持到 Lv.5, 需要前端配套改)

改完 sheet **立刻生效** (不用重新部署), 所有国家卡片上的升级进度条会在下次刷新时按新规则显示。

9. 🔥 常见问题 (FAQ)

Q: 国家说"我刚刚明明 +200 资源, 数字怎么没变?"

A: 看右下角 sync 状态 — 应该是 ☒ 已同步。还没变就硬刷 (Ctrl+Shift+R)。如果还是没变, 看 Log 表最近一条, 确认操作真的成功了。

Q: 国家说"我有采购单, 怎么制造按钮里没显示?"

A: 三种可能: 1. 采购单的状态 `status` 不是 `active` (看 PurchaseOrders 表) 2. 产品名字跟 RECIPES 不对应 (运 Apps Script 里的 `repairProductNames()`) 3. 缓存 → 硬刷

Q: 销售失败了 (骰=4), 国家说"再让我丢一次"

A: **不行**。骰子结果只算第一次。如果允许重丢, 公平性崩溃。 **例外**: 如果导师按错按钮 (4 按成 5), 找主裁修正, 在 Log 加 reason "修正 5→4"。

Q: 两国谈了一笔买卖, 谈完反悔

A: 看是不是已经按了"确认销售": - 没按 → 关 modal, 没事 - 按了 → 已经入 Log, 不能直接撤。让两国协商**反向再做一次** (相同价回卖)

Q: 国家说"我们 4 个一起协作做事, 给所有人加爱心"

A: 你可以给**每个国家**点卡片上的爱心 +1, 原因写一样。系统不支持批量, 每国分别加一次。

Q: 比赛途中 dashboard 卡了 / 打不开

A: - 检查 WiFi - 看 `WEBAPP_URL` 部署状态 (Apps Script → 部署 → 管理部署 → 当前版本) - 实在不行 → 启用应急模式: 用 Google Sheet 直接看 Countries 表里的数, 手动记录

Q: 国家拿到一张研发免失败卡, 却不知道怎么用

A: 卡显示在国家卡顶部右上 📄 ×N。销售 modal 才能用 (生产现在不能用, 已改成"研发是奖品, 运输才用卡")。

10. ✅ 比赛前检查清单

一周前

- [] Sheet 全部表存在 (跑一次 `migrate()` 确认)
- [] Prices 表的价格根据本届赛事调整 (尤其 `sell_price`, 影响国家回血速度)

- [] InitialState 表的起始金币/资源符合本届设定
- [] LoveTable / RDPrizes 看一眼, 没问题

比赛当天

- [] 跑 `reset()` (按顶部  重置按钮, 双重确认) → 干净开局
- [] 给每位导师生成 token (`generateTokens()` 函数) → 把 `?country=xxx` URL 发给国家代表
- [] 测试每个国家的只读链接能打开 (只看到自己国家, 没按钮)
- [] 导师身份选好 (A/B/C/D/E) → 每个导师一个代号, 别重复
- [] 确认 WEBAPP_URL 当前版本号是最新 (部署 → 管理部署)

比赛中

- [] 不要重置
- [] 不要手动改 Countries 表 (用按钮)
- [] 每个操作填**有意义的原因** (留给主裁审计)
- [] 遇到争议 → 找主裁, 不要私下改数据

比赛后

- [] 截图最终排名 (按总资产)
- [] 各国队伍代表可以查自己的 Log
- [] **不要立刻重置** — 等所有人看完数据再重置准备下一场

11. 紧急情况

"我误删了一行 Products / Countries 数据"

- Google Sheet 顶部 → 编辑 → 撤销 (Ctrl+Z)
- 或 文件 → 版本历史 → 恢复到几分钟前

"整个 dashboard 卡死"

1. 浏览器关掉重开
2. 还卡 → 用其他浏览器 (Chrome / Edge)
3. 还卡 → 主裁电脑用大屏直接登 Apps Script 看 Sheets

"Apps Script 报错 'Exceeded maximum execution time'"

- 单次操作太慢, 通常是 Sheet 行数太多

- 让国家先停 1 分钟, 让 Apps Script 缓存清空
- 还不行 → `reset()` (征求所有国家同意!)

"我手抖把日志清了"

- Google Sheet 版本历史恢复
- 真没了 → 老实告诉国家"日志重建中, 不影响比赛"

12. 词汇表

术语	含义
PO / 采购单	Purchase Order, 生产前提
RECIPES	配方表 (前后端硬编码, 不在 Sheet)
L1/L2/L3/L4	产品层级 (Level 1-4)
半成品 (semi)	高级产品配方中需要的低级产品
shipments	成功运输次数 (升级条件之一)
estimate / 估值	Prices.asset_value, 算总资产用
NAV	Net Asset Value, 即总资产
dice (运输骰 / 制造骰)	实体骰子, 国家亲手丢, 导师按按钮记录

祝你们裁判愉快, 比赛公正! 🏆

如果手册不够, 看 [GAME_GUIDE.md](#) — 那是给国家看的, 你也该熟悉, 才能解答国家的疑问。